

El ciberpoder como variable estructural del poder marítimo: una actualización de su formulación conceptual

Cyber power as a structural variable of sea power: a conceptual update of its formulation

Resumen

La formulación clásica del poder marítimo —el producto de los intereses marítimos y el poder naval— resulta insuficiente para explicar las dinámicas de los entornos marítimos digitalizados. El objetivo es actualizar dicha formulación incorporando el ciberpoder, la voluntad estratégica y la seguridad marítima como variables estructurales. Con un enfoque analítico-conceptual y un modelo multiplicativo normalizado, la propuesta produce resultados interpretables mediante una escala de cinco niveles. La ilustración con el caso colombiano ancla el resultado en la escala del índice más sistemático disponible y, sobre esa base, lo descompone para mostrar que el ciberpoder es el vector de inversión más eficiente para las potencias medias. Se concluye proponiendo un índice de poder marítimo nacional como agenda futura, acompañado de un simulador interactivo de acceso abierto que permite explorar el modelo.

Palabras clave: ciberdefensa; ciberpoder; ciberseguridad; poder marítimo; seguridad marítima; voluntad estratégica

Abstract

The classical formulation of sea power—expressed as the product of maritime interests and naval power—proves insufficient to explain the strategic dynamics of digitalized maritime environments. The objective is to develop a conceptual update of that formulation by incorporating cyber power, strategic will, and maritime security as structural variables.

Using an analytical-conceptual approach, based on a systematic literature review and a normalized multiplicative model, the proposal produces results interpretable through a five-level analytical scale. Validation with the Colombian case is consistent with the most systematic index available and shows that cyber power—comprising cybersecurity and cyberdefense—constitutes the most efficient strategic investment vector for middle powers. The design of a national maritime power index is proposed as a future research agenda.

Keywords: cyber power; cyberdefense; cybersecurity; maritime security; sea power; strategic will

Introducción

El dominio marítimo constituye uno de los escenarios determinantes de la competencia estratégica contemporánea. Para Colombia, Estado bioceánico con 2.900 kilómetros de costas sobre el mar Caribe y el océano Pacífico, un territorio marítimo jurisdiccional de aproximadamente 988.000 kilómetros cuadrados y trece intereses marítimos nacionales formalmente reconocidos, esta dimensión estratégica trasciende lo naval para convertirse en un factor estructural del desarrollo y la seguridad del Estado (Armada Nacional de Colombia [ARC], 2020, 2022). El Plan de Desarrollo Naval 2042 de la ARC establece explícitamente como segundo objetivo estratégico de largo plazo "proteger y promover los intereses marítimos y fluviales a través del poder naval" (ARC, 2022, p. 58), declaración que sintetiza la lógica central sobre la que se ha construido el pensamiento estratégico naval colombiano durante las últimas décadas.

Esa lógica tiene un fundamento doctrinal de alcance internacional. La formulación conceptual que subyace a la planificación estratégica naval colombiana expresa el poder marítimo (PM) como función de sus dos componentes esenciales: los intereses marítimos

(IM) y el poder naval (PN). Esta tradición intelectual, que parte de la obra de Alfred Thayer Mahan y Julian Corbett, fue sistematizada para el pensamiento estratégico de habla hispana por Solís Oyarzún (1997) en la Academia de Guerra Naval de Chile y adoptada para el contexto colombiano por Uribe Cáceres et al. (2016), quienes la formalizaron en la primera edición del libro *Estrategia Marítima, Evolución y Prospectiva* (p. 47). La reformulación contemporánea más influyente del campo es la de Geoffrey Till (2007), desde el King's College de Londres, quien establece el poder marítimo como sistema ceñido e indivisible donde intereses marítimos y poder naval se habilitan mutuamente (González Núñez, 2017, p. 34).

Sin embargo, el entorno estratégico contemporáneo introduce una transformación que esta formulación no anticipó: la digitalización integral del dominio marítimo. Los sistemas de navegación, las comunicaciones navales, el control del tráfico marítimo, las instalaciones portuarias y la infraestructura de vigilancia oceánica dependen hoy de redes digitales interconectadas cuya vulnerabilidad altera radicalmente las condiciones de ejercicio del poder marítimo (Fahim et al., 2021; Espinel Bermúdez, 2022). El ciberataque contra la naviera Maersk en 2017 —que suspendió las operaciones de la compañía con pérdidas estimadas en 300 millones de dólares durante los diez días que tomó la recuperación (Wesley et al., 2019; Abbatemarco et al., 2024; Cabuya-Padilla et al., 2025)— y la advertencia emitida en 2019 por la Guardia Costera de los Estados Unidos tras un ciberincidente contra un buque comercial son evidencia empírica de esta transformación (Espinel Bermúdez, 2022, p. 89). Bebbber (2022), en el American Sea Power Project del U.S. Naval Institute, sintetiza el cambio: el ciberpoder es un elemento clave del poder marítimo, pues ambos comparten dependencias estructurales que los hacen mutuamente habilitantes.

Frente a esta realidad, la formulación clásica presenta una brecha estructural. No incorpora el ciberespacio como dominio operativo estratégico, no formaliza la voluntad estratégica como variable del sistema completo de poder marítimo, y no distingue la conciencia del dominio marítimo (MDA – *Maritime Domain Awareness*) de la cultura marítima como conceptos de naturaleza diferente. Vargas Suárez et al. (2021), en la propuesta de medición

del poder marítimo más sistemática disponible en la literatura hispanohablante, tampoco incorporan estas dimensiones: su modelo ubica a Colombia en la posición 33 entre 99 países en poder marítimo global pero en la posición 75 en seguridad marítima (pp. 267-306), evidenciando un vacío analítico con consecuencias prácticas para la planificación estratégica naval.

El problema de investigación se formula así: la expresión conceptual clásica del poder marítimo no incorpora el ciberespacio como dominio operativo y estratégico, generando una brecha analítica frente a las dinámicas actuales de competencia en entornos marítimos digitalizados, particularmente significativa para potencias medias con alta dependencia del dominio marítimo. La hipótesis central es que el ciberpoder constituye una variable estructural del poder marítimo en el siglo XXI cuya omisión genera subestimación sistemática de vulnerabilidades y sobreestimación de capacidades. El objetivo general es desarrollar una formulación conceptual ampliada del poder marítimo que integre el ciberpoder, la voluntad estratégica formalizada y la seguridad marítima como variables estructurales, con alcance teórico internacional e ilustración analítica sobre el caso colombiano.

La pertinencia del estudio se inscribe en la competencia estratégica contemporánea y en la adaptación de potencias medias a la rivalidad tecnológica en dominios emergentes: la pregunta que el artículo responde es relevante para cualquier Estado con intereses marítimos significativos cuya planificación naval no haya incorporado aún el ciberespacio como dimensión estructural. El artículo se organiza en marco teórico —que integra el estado del arte—, metodología, resultados, discusión y conclusiones. Como valor agregado, la propuesta se acompaña de un simulador interactivo de acceso abierto que permite al lector operar el modelo, modificar sus parámetros y derivar sus propias conclusiones, disponible junto con los materiales del artículo en el repositorio <https://github.com/diegocabuya/Ciberpoder-y-Poder-Maritimo>

Marco teórico

El poder marítimo como sistema conceptual

El poder marítimo como categoría estratégica moderna tiene su origen en la obra de Alfred Thayer Mahan, quien a finales del siglo XIX describió la interrelación entre el poder militar de un Estado sobre las aguas y su control de rutas comerciales, bases navales y proyección de poder (Uribe Cáceres, 2021, pp. 27-28). Mahan identificó seis factores determinantes del poder marítimo de una nación (Uribe Cáceres, 2021, p. 115). Julian Corbett matizó el énfasis mahoniano en la batalla naval decisiva, incorporando el control de líneas de comunicación marítima y la guerra limitada como conceptos centrales. Su obra *Some Principles of Maritime Strategy*, publicada en 1911, constituye el segundo pilar fundacional del campo junto a la de Mahan (Uribe Cáceres, 2021). La síntesis contemporánea más influyente es la de Geoffrey Till (2007), para quien el poder marítimo es un sistema donde el poder naval y los intereses marítimos se habilitan mutuamente en relación ceñida e indivisible (citado en Uribe Cáceres et al., 2016, p. 47).

La formulación de Solís Oyarzún y su adopción latinoamericana

La expresión formal de esa interdependencia la desarrolló Solís Oyarzún (1997) en el *Manual de Estrategia*: el poder marítimo como la dimensión política, social, económica y estratégica que un Estado obtiene del binomio de sus intereses marítimos y su poder naval (Tomo I, p. 246; Tomo II, p. 10). Schnaidt Mecklenburg (2005) confirma que el PM "se encuentra integrado por el Poder Naval e Intereses Marítimos" (p. 242), formalizando $PM = IM \times PN$. Uribe Cáceres et al. (2016, p. 47) adoptan y contextualizan esta formulación para Colombia, incorporando la Conciencia Marítima —el conocimiento reflexivo del mar y de sus posibilidades (p. 64)— y la Voluntad Estratégica —la decisión de los dirigentes del Estado en asuntos marítimos y navales (p. 68)— como dinamizadores del Poder Naval. González Núñez (2017, p. 34) confirma la adopción institucional por la Armada Nacional de Colombia. El PDN 2042 (ARC, 2022, p. 58) la operacionaliza estratégicamente.

La seguridad marítima en el entorno estratégico contemporáneo

Bueger y Edmunds (2024) organizan la seguridad marítima en torno a tres dimensiones de desafío: la dimensión interestatal —disputas territoriales y actividades de zona gris—; el

terrorismo y la violencia extremista —ataques contra buques e instalaciones portuarias—; y el crimen azul —piratería, narcotráfico, tráfico de personas y crímenes ambientales como la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR)—. La OMI ha desarrollado el núcleo del marco normativo de respuesta —el Código ISPS (2004), los Tratados SUA revisados (2005) y la Resolución MSC.428(98) de 2017, que hizo exigible la gestión del riesgo cibernético desde 2021 (OMI, 2017, 2021)—, complementado por marcos regionales de cooperación como el Código de Yaundé en África occidental y el acuerdo ReCAAP en Asia. Vargas Suárez et al. (2021, p. 295) ubican a Colombia en la posición 75 entre 99 países en SM con un índice de 0.59, evidenciando la brecha entre potencial y efectividad del PM colombiano.

El ciberpoder como categoría estratégica

Nye (2010) define el ciberpoder como la capacidad de obtener resultados preferidos mediante el uso de los recursos de información electrónicamente interconectados del dominio cibernético, distinguiendo entre ciberpoder como recursos y como resultados conductuales. Caro Bejarano (2013) traslada la distinción hard/soft power al ciberespacio: ciberpoder duro —capacidad coercitiva y de negación— y blando —influencia, normas y cooperación—. La combinación constituye el smart power (Realpe Díaz, 2024, p. 297), paradigma realista para potencias medias con capacidades de ciberpoder duro limitadas. Bebbler (2022) establece que el ciberpoder es elemento clave del poder marítimo: los sistemas digitales navales son vulnerables a ataques que degradan el PM sin confrontación física. Espinel Bermúdez (2022) documenta la ciberdependencia del dominio marítimo colombiano. Cabuya-Padilla (2024) desarrolla el marco MARCIM identificando CS_m, CD_m y CR_m como las tres capacidades funcionales del ciberpoder marítimo. Realpe Díaz (2024, pp. 297-299) desarrolla la ciberdiplomacia como instrumento de proyección del CP.

Estado del arte

El estado del arte se organiza en torno a tres líneas de investigación cuya intersección define el espacio de contribución original: la formulación del poder marítimo, la ciberseguridad y ciberdefensa marítima, y la relación entre ciberpoder y poder marítimo.

Antecedentes en la formulación del poder marítimo

La tradición de modelización del PM tiene su antecedente más directo en Solís Oyarzún (1997), sistematizada por Till (2007) y adoptada en Colombia por Uribe Cáceres et al. (2016) y González Núñez (2017). El intento más sistemático de operacionalización cuantitativa es el modelo de Vargas Suárez et al. (2021), aplicado a 99 países. Sin embargo, presenta cuatro vacíos: no incorpora el ciberespacio como variable del PM ni como dimensión de SM; no formaliza la VE como variable independiente del sistema; no desagrega la SM por dimensiones de amenaza; y carece de un marco conceptual explícito que sustente el índice y permita su actualización. La propuesta del presente artículo resuelve los cuatro vacíos. Uribe Cáceres (2021) actualiza la segunda edición de la obra base sin incorporar el ciberespacio, constatación que refleja la velocidad de transformación del entorno estratégico digital.

Figura 1 Formulación clásica del poder marítimo: $PM = IM \times PN$



Nota. El poder marítimo (PM) como producto de los intereses marítimos (IM) y el poder naval (PN), con la voluntad estratégica y la conciencia marítima como dinamizadores. Tomado de Uribe Cáceres (2021).

Avances en ciberseguridad y ciberdefensa marítima

Lagouvardou (2018) documenta la separación IT/OT como principal brecha de seguridad en el dominio marítimo. Martínez et al. (2024) actualizan ese diagnóstico identificando los sistemas recurrentemente vulnerados —ECDIS, AIS, GMDSS y plataformas C2—. Cabuya-Padilla y Castaneda-Marroquin (2024) realizan el primer estado del arte sobre modelamiento de ciberdefensa marítima en América Latina —documentando un incremento del 900% de los ciberataques contra el sector en solo tres años (p. 171)— e identificando la ausencia de marcos holísticos como vacío principal. Cabuya-Padilla et al. (2025) responden con el modelo SERDUX-MARCIM de simulación de ciberataques en infraestructura marítima. Ninguno de estos trabajos propone la formalización del ciberpoder como variable de la fórmula conceptual del PM.

La relación entre ciberpoder y poder marítimo

Bebber (2022) establece el argumento central: el ciberpoder es elemento clave del poder marítimo. Espinel Bermúdez (2022) lo aplica descriptivamente al contexto colombiano. Caro Bejarano (2013) aporta la distinción duro/blando aplicable al ciberpoder marítimo. Realpe Díaz (2024) desarrolla la ciberdiplomacia como instrumento de proyección. Ninguno formaliza el CP como variable de la fórmula conceptual del PM ni propone una escala de interpretación normalizada.

Síntesis de vacíos identificados

El análisis confirma cuatro vacíos que definen la contribución original: (1) ausencia del CP en la formulación conceptual del PM; (2) VE no formalizada como variable del sistema PM completo; (3) SM sin desagregación dimensional ni ciberespacio; y (4) ausencia de un marco conceptual para un Índice de Poder Marítimo Nacional (IPMN) con normalización y escala de interpretación. El IPMN designa, en este artículo, el instrumento cuantitativo —de desarrollo futuro— que operacionalizaría la fórmula ampliada en indicadores empíricos comparables entre países.

Metodología

Enfoque analítico-conceptual y su justificación

El artículo adopta un enfoque analítico-conceptual, entendido como la construcción sistemática de un marco explicativo a partir de la síntesis crítica de la literatura existente, la identificación de vacíos conceptuales y la formulación de proposiciones teóricas originales. Este enfoque es coherente con la tradición del campo —Mahan, Corbett, Till y Solís Oyarzún construyeron sus contribuciones mediante sistematización de principios estratégicos, sin calcular índices—, que el artículo actualiza. La elección responde, además, a que el ciberpoder como variable del PM es un constructo emergente cuya formalización conceptual debe preceder a su operacionalización cuantitativa.

Procedimiento metodológico

El desarrollo siguió cuatro etapas articuladas.

Primera — Revisión sistemática: búsqueda en Scopus, Web of Science, Google Académico y repositorios de escuelas navales regionales, con términos: "sea power", "poder marítimo", "cyber power", "maritime cybersecurity", "ciberdefensa marítima", "maritime domain awareness" y combinaciones. Prioridad: 2014-2024, sin excluir fuentes seminales.

Segunda — Análisis crítico de la formulación clásica: estudio en profundidad de Solís Oyarzún (1997), Schnaidt Mecklenburg (2005), Uribe Cáceres et al. (2016) y González Núñez (2017) para establecer el contenido y los límites analíticos de $PM = IM \times PN$.

Tercera — Construcción de la fórmula ampliada: formulación en dos niveles con normalización mediante $n_{eff} = 3 + \gamma + \alpha$ (OCDE, 2008; PNUD, 2010), justificando cada forma funcional con bibliografía y anclando la escala del resultado en la del índice de Vargas Suárez et al. (2021) para garantizar su comparabilidad.

Cuarta — Ilustración con el caso colombiano: análisis cualitativo-analítico con datos empíricos de Vargas Suárez et al. (2021, p. 295) y Cabuya-Padilla (2024), utilizando Colombia como caso de referencia por disponer de la formulación y los datos empíricos más completos de la literatura hispanohablante.

Distinción entre contenido derivado y propuesta original

Son contenido derivado de la literatura: el bloque $IM \times PN$ (Solís Oyarzún, 1997; Uribe Cáceres et al., 2016), las tres dimensiones de SM (Bueger & Edmunds, 2024), la definición de CP (Nye, 2010; Cabuya-Padilla, 2024) y la normalización mediante media geométrica (PNUD, 2010; OCDE, 2008). Son propuesta original del artículo: la incorporación del CP como variable estructural de la fórmula del PM; la formalización de VE como variable del sistema PM completo con desagregación $VP+VI+VS$; la normalización mediante n_{eff} con la escala analítica de cinco niveles; la distribución del MDA como factor habilitante transversal; y la distinción entre Conciencia Marítima (cultural-identitaria) y MDA (técnico-operacional).

Alcance, limitaciones y generalización

El modelo es de naturaleza conceptual y no calculatoria: los parámetros son calibrables y no están fijados universalmente. Colombia es el caso ilustrativo, no el único ámbito de aplicación. Las limitaciones específicas se detallan en la Discusión.

Resultados

La fórmula ampliada del poder marítimo: expresión general (Nivel 1)

La formulación clásica $PM = IM \times PN$ constituye una expresión analítica multiplicativa que captura la interdependencia estructural entre los intereses que un Estado tiene sobre el mar y su capacidad naval para defenderlos y proyectarlos. Su fortaleza conceptual reside en esa naturaleza: a diferencia de una expresión aditiva, el producto impone que el colapso de cualquiera de los dos factores colapse el poder marítimo total, con independencia del nivel del otro. Un Estado con ricos intereses marítimos pero sin poder naval que los proteja tiene $PM = 0$; y un Estado con poderosa fuerza naval pero sin intereses marítimos definidos carece de propósito estratégico. Esta lógica de relación ceñida e indivisible entre el uso del mar y su control (Till, 2007) sigue vigente en el siglo XXI.

El análisis crítico de la formulación clásica a la luz del entorno contemporáneo revela tres variables estructurales cuya omisión genera una brecha analítica de consecuencias prácticas para la planificación naval. La primera es la Voluntad Estratégica, que en la formulación original de Uribe Cáceres et al. (2016, p. 68) opera como dinamizador exclusivo del Poder Naval, cuando en realidad condiciona el sistema completo: la decisión política, la capacidad institucional y la valoración social del dominio marítimo determinan igualmente la robustez de los IM y la madurez cibernética alcanzable. La segunda es la Seguridad Marítima del entorno, que la formulación clásica trata como contexto dado y no como variable estructural del sistema: un Estado con altos IM y PN operando en un entorno de inseguridad marítima severa tiene un PM efectivo muy inferior a su potencial —condición documentada empíricamente para Colombia (Vargas Suárez et al., 2021, p. 295)—. La tercera, y más disruptiva, es el Ciberpoder: la digitalización integral del dominio marítimo ha transformado el ciberespacio en una condición habilitante del ejercicio efectivo tanto del Poder Naval como de la Seguridad Marítima, en tanto los sistemas que soportan ambas variables —C2, AIS, ECDIS, GMDSS, redes de vigilancia— son ciberdependientes y por tanto vulnerables a ataques que degradan el PM sin confrontación física (Bebber, 2022; Martínez et al., 2024).

La fórmula ampliada propuesta incorpora las tres variables omitidas manteniendo el núcleo clásico intacto. Todas las variables del modelo toman valores en el intervalo $(0, 1]$, donde 0 representa ausencia total del componente y 1 representa el nivel máximo teórico

alcanzable. En ella, VE denota la voluntad estratégica, SM la seguridad marítima del entorno y CP el ciberpoder; el exponente γ (gamma) pondera el peso de la seguridad marítima sobre el sistema y el exponente α (alfa) el del ciberpoder, mientras que $n_{eff} = 3 + \gamma + \alpha$ es el número efectivo de factores que normaliza el resultado. La expresión general de Nivel 1 es:

$$PM = (IM \times PN) \times VE \times SM^\gamma \times CP^\alpha \quad (1)$$

Dado que la fórmula (1) es multiplicativa con cinco factores en (0, 1], el output crudo se comprime hacia valores muy bajos y difícilmente interpretables sin una referencia. Para obtener un resultado en el rango (0, 1] comparable con índices de poder marítimo existentes —como el de Vargas Suárez et al. (2021)—, la fórmula se normaliza aplicando la raíz del número efectivo de factores n_{eff} :

$$PM_{norm} = [(IM \times PN) \times VE \times SM^\gamma \times CP^\alpha]^{1/n} \quad (1b)$$

$$n_{eff} = 3 + \gamma + \alpha \quad (1c)$$

La normalización (1b-1c) equivale a calcular la media geométrica ponderada del sistema completo, siguiendo el mismo principio metodológico que el PNUD (2010) aplicó al reformular el Índice de Desarrollo Humano con media geométrica —evitando la compensación perfecta entre dimensiones no sustituibles— y que la OCDE (2008) generaliza para todos los indicadores compuestos. La normalización garantiza que un Estado teóricamente perfecto (todos los componentes = 1) obtiene $PM_{norm} = 1$, y que valores parciales producen resultados proporcionales e interpretables.

La lógica arquitectónica de la expresión (1) responde a cuatro decisiones conceptuales explícitas:

Primera decisión — Preservación del núcleo clásico: el bloque ($IM \times PN$) mantiene intacta la formulación de Solís Oyarzún (1997) y Uribe Cáceres et al. (2016), reconociendo su solidez conceptual y su vigencia institucional documentada en el PDN 2042 (ARC, 2022, p. 58). El artículo no reemplaza la fórmula clásica sino que la actualiza.

Segunda decisión — VE como multiplicador del sistema completo: la Voluntad Estratégica no se restringe al Poder Naval —como en la formulación original— sino que opera como multiplicador del sistema PM completo. Con $VE \in (0,1]$, $VE \rightarrow 0$ hace $PM_{norm} \rightarrow 0$ independientemente del nivel de los demás componentes. Este reposicionamiento sigue a Till (2007): el poder marítimo efectivo requiere no solo capacidades navales, sino un consenso político y social que las sostenga en el tiempo.

Tercera decisión — SM como factor del entorno con exponente γ : la Seguridad Marítima se incorpora como condición del entorno estratégico en el que el PM debe materializarse, con exponente γ calibrable. Siguiendo a Bueger y Edmunds (2024), la SM no es una capacidad interna del Estado sino una condición del espacio donde opera; la forma SM^γ permite calibrar su peso según el contexto estratégico, resolviendo el vacío de Vargas Suárez et al. (2021).

Cuarta decisión — CP como variable estructural con exponente α : el Ciberpoder se incorpora como la variable de mayor novedad conceptual, con exponente α , el Índice de Madurez Cibernética Estratégica (IMCE), que, cuando es < 1 —condición de Colombia y de la mayoría de las potencias medias ($\alpha \approx 0.4\text{--}0.7$; UIT, 2024)—, hace de CP^α una función cóncava de rendimientos marginales decrecientes: los mayores retornos se concentran en los niveles iniciales de madurez cibernética, lo que convierte al CP en un vector de inversión especialmente eficiente para marinas regionales.

La fórmula normalizada expresa, en síntesis, que el Poder Marítimo efectivo de un Estado en el siglo XXI es función del potencial generado por sus intereses y capacidades navales, condicionado por la voluntad política, institucional y social de emplearlo, habilitado por la seguridad del entorno en el que opera, y amplificado o limitado por su capacidad de actuar eficazmente en el ciberespacio.

Escala de interpretación del poder marítimo normalizado

La normalización (1b) produce resultados en (0, 1] que permiten establecer una escala analítica de cinco niveles para la interpretación estratégica del PM. La Tabla 1 presenta esta escala, con su descripción estratégica y referencias derivadas de los perfiles del Anexo 1, que reúne la verificación de las propiedades lógico-matemáticas del modelo, el análisis de sensibilidad y la validación por perfiles genéricos.

Tabla 1. Escala de interpretación del poder marítimo normalizado $PM_{norm} \in (0, 1]$

PM_norm	Nivel	Descripción estratégica	Referencia indicativa
0.81 – 1.00	Alto	Potencia marítima consolidada con capacidad de proyección multidominio global	Perfil consolidado (≈ 0.84)
0.61 – 0.80	Significativo	Potencia marítima regional con capacidades multidominio desarrolladas	—
0.41 – 0.60	Moderado	Potencia marítima en desarrollo con brechas estratégicas identificables	Colombia 2020 (≈ 0.53)
0.21 – 0.40	Bajo	Capacidad marítima incipiente con vulnerabilidades estructurales dominantes	—
0.00 – 0.20	Crítico	Vulnerabilidad marítima estructural — capacidad de aprovechamiento mínima	Perfil crítico (≈ 0.20)

Nota. La escala se construye a partir del comportamiento matemático de la fórmula normalizada (1b) y de los valores de referencia verificados para los perfiles genéricos de validación (Anexo 1). La ubicación de Colombia en el nivel Moderado ($PM_{norm} \approx 0.53$) se sitúa en la misma escala que el índice de 0.44 reportado por Vargas Suárez et al. (2021, p. 295), calculado a partir de sus mismos insumos. Los límites de cada nivel son convencionales y pueden ajustarse mediante calibración empírica en la fase de diseño del IPMN. Fuente: elaboración propia.

La escala permite cuatro aplicaciones directas: diagnosticar el nivel estratégico actual de un Estado, identificar el nivel objetivo de la planificación de largo plazo, comparar potencias medias de una misma región y evaluar el retorno de las inversiones según la posición en la escala. Para Colombia, el trayecto del nivel Moderado al nivel Significativo (de $PM_{norm} \approx 0.53$ a ≥ 0.61) exige priorizar SM y CP, las dos variables con mayor brecha relativa según el análisis del Anexo 1.

Desagregación de componentes (Nivel 2)

El Nivel 2 desagrega cada componente en sus variables constitutivas, establece sus relaciones funcionales y justifica cada decisión de modelación con sustento bibliográfico explícito. Todas las variables y sub-índices toman valores en el intervalo (0, 1]. Su propósito es doble: ofrecer mayor resolución analítica para el diagnóstico estratégico por componente y sentar las bases metodológicas del futuro Índice de Poder Marítimo Nacional (IPMN).

Intereses Marítimos (IM)

Los Intereses Marítimos constituyen el componente que define el propósito del poder marítimo: aquello que el Estado quiere obtener, proteger o proyectar a través del dominio oceánico. Till (2007) los describe como el conjunto de motivaciones que llevan a los Estados a preocuparse por el mar —recursos, comercio, comunicaciones, seguridad y proyección de influencia— y establece que su identificación precisa es condición previa a cualquier planificación naval. Uribe Cáceres et al. (2016, p. 47) adoptan esta conceptualización para Colombia. La formulación adoptada es:

$$IM = \sum_{i=1}^n w_i \cdot IM_i \quad (2)$$

$i = 1 \dots n; \sum w_i = 1; w_i \in (0,1]; IM \in (0,1]$

La expresión (2) es un sub-índice ponderado donde $IM_i \in (0,1]$ representa el i-ésimo interés marítimo del Estado en escala normalizada y w_i su peso relativo según la prioridad estratégica nacional. La suma de los pesos es igual a la unidad, garantizando $IM \in (0,1]$. Esta formulación sigue la metodología de indicadores compuestos de la OCDE (2008), que recomienda la agregación ponderada cuando las dimensiones tienen importancias relativas diferenciadas. Para Colombia, $n = 13$ según ARC (2020); para otros Estados, n varía según los intereses reconocidos institucionalmente. La ponderación w_i es calibrable por Estado y período, lo que permite actualizar el sub-índice ante cambios en la agenda estratégica sin modificar la arquitectura del modelo.

Poder Naval (PN)

El Poder Naval es el componente instrumental del sistema: la capacidad del Estado de actuar sobre el dominio marítimo para defender sus intereses, disuadir amenazas y proyectar influencia. Mahan lo definió como la síntesis de fuerza y posición, formulación que Till (2007) actualiza incorporando la tecnología y la doctrina como factores transformadores. Uribe Cáceres et al. (2016, pp. 77-78) formalizan el PN colombiano en función de plataformas, armamento, recursos humanos y despliegue. La formulación del Nivel 2 introduce el MDA como tercer factor estructural:

$$PN = F \times P \times MDA^\mu \quad (3)$$

$PN \in (0,1]$

F (Fuerza) integra las plataformas navales, los sistemas de armas, los recursos humanos entrenados, la logística operacional, los sistemas de mando y control C2, y la capacidad de ciberdefensa marítima a nivel táctico-operacional —la aptitud de las unidades navales de defender sus propios sistemas digitales durante operaciones concretas— (Cabuya-Padilla, 2024). P (Posición) recoge la geografía estratégica, las bases navales, el control de áreas y el acceso a rutas de tráfico marítimo. $MDA_\mu \in (0,1]$ representa la inteligencia operacional del dominio con exponente μ de calibración.

La decisión de elevar el MDA al nivel de $F \times P$ —en lugar de mantenerlo como sub-componente de F — responde al argumento de Bebbber (2022): sin conciencia situacional del dominio, la fuerza y la posición no se traducen en efectividad operacional. Un adversario que compromete los sistemas MDA —redes AIS, radares costeros, sistemas de vigilancia satelital— degrada el Poder Naval efectivo sin necesitar superar a la fuerza en el combate físico. Martínez et al. (2024) documentan la vulnerabilidad recurrente de los sistemas que soportan el MDA —AIS, GNSS, ECDIS y radares— frente a ataques de interferencia, suplantación y compromiso de datos. El exponente μ calibra la contribución del MDA según la dependencia tecnológica de la fuerza naval de cada Estado.

Voluntad Estratégica (VE)

La Voluntad Estratégica es el componente que determina si los recursos de poder marítimo disponibles se utilizan efectivamente en función de los intereses nacionales. En la formulación original de Uribe Cáceres et al. (2016, p. 68), la VE es la "preparación y decisión de los dirigentes del Estado en asuntos marítimos y navales". La propuesta del presente artículo amplía ese alcance: la VE no condiciona solo el PN sino el sistema PM completo, y se desagrega en tres sub-componentes diferenciados:

$$VE = (VP^{w_1} \cdot VI^{w_2} \cdot VS^{w_3})^{1/\Sigma w} \quad (4)$$

$VE \in (0,1]$

VP (Voluntad Política) captura la decisión de los dirigentes del Estado de priorizar el desarrollo marítimo: asignación presupuestal al sector naval, posición en política exterior respecto al dominio oceánico, adhesión a los instrumentos del derecho internacional del mar y a los marcos normativos de la OMI, y la ciberdiplomacia como expresión de la voluntad política de comprometerse activamente en el ciberespacio marítimo internacional (Realpe Díaz, 2024, pp. 297-299). VI (Voluntad Institucional) captura la capacidad de la Armada de traducir la decisión política en doctrina, educación, organización y desarrollo de capacidades, incluida la incorporación del MDA como herramienta institucional. VS

(Voluntad Social) captura la Conciencia Marítima de la sociedad, en los términos de Uribe Cáceres et al. (2016, p. 64). Till (2007) señala que las armadas de las democracias deben persuadir a sus sociedades del valor estratégico del mar para sostener el apoyo político de largo plazo, condición que VS captura formalmente.

La elección de la media geométrica ponderada responde a un principio conceptual y a un sustento metodológico. El principio es que VP, VI y VS no son sustituibles entre sí: sin respaldo ciudadano, los presupuestos navales son políticamente insostenibles en el mediano plazo. El sustento metodológico es el mismo que llevó al PNUD (2010) a reformular el IDH con media geométrica y que la OCDE (2008) generaliza para dimensiones interdependientes no intercambiables.

Seguridad Marítima (SM)

La Seguridad Marítima es la condición del entorno estratégico en el que el Estado debe materializar su poder marítimo. A diferencia de los demás componentes, la SM es parcialmente exógena: depende de la conducta de otros actores estatales y no estatales en el dominio marítimo. Como señalan Bueger y Edmunds (2024), la SM captura el grado en que el espacio marítimo está libre de amenazas que obstaculizan el aprovechamiento soberano del dominio oceánico. La formulación del Nivel 2 desagrega SM en sus tres dimensiones de amenaza:

$$SM = (CI^{a_1} \cdot TE^{a_2} \cdot BC^{a_3})^{1/\Sigma a} \quad (5)$$

$SM \in (0,1]$

CI — Conflictos Interestatales: comprende las disputas de fronteras, territorio y recursos marítimos entre Estados, así como las actividades de zona gris: acciones coercitivas —uso agresivo de guardacostas y flotas pesqueras, empleo de drones o fuerzas proxy, sabotaje de infraestructura submarina— que se mantienen deliberadamente por debajo del umbral del conflicto armado declarado (Bueger & Edmunds, 2024). El derecho internacional del mar y

los mecanismos jurisdiccionales y arbitrales internacionales son los instrumentos normativos principales de respuesta.

TE — Terrorismo y Extremismo: comprende los ataques contra buques, plataformas e instalaciones portuarias por parte de grupos extremistas, así como el uso del mar como corredor logístico para la financiación terrorista. Los Tratados SUA (1988, revisados 2005) y el Código ISPS de la OMI (2004) son los instrumentos normativos centrales de respuesta (OMI, 2021).

BC — Crimen Azul: comprende las expresiones del crimen organizado transnacional en el mar: crímenes contra la movilidad marítima —piratería y robo a mano armada—; flujos criminales transoceánicos —narcotráfico, tráfico de personas y armas—; y crímenes ambientales —pesca ilegal no declarada (IUU) y contaminación— (Bueger & Edmunds, 2024). Para Colombia, el BC es la dimensión dominante: el narcotráfico por semisumergibles en el Pacífico, el tráfico de personas en el Caribe y la pesca ilegal en la ZEE constituyen las amenazas de mayor impacto sobre el aprovechamiento de los intereses marítimos nacionales (ARC, 2020). La cooperación bilateral con la Guardia Costera de los Estados Unidos y las campañas multinacionales de interdicción marítima coordinadas por la Armada Nacional son los principales instrumentos de respuesta en este frente (ARC, 2020).

Los exponentes a_1 , a_2 y a_3 (suma = 1) ponderan la dimensión de amenaza dominante según el perfil estratégico de cada Estado. La forma funcional de media geométrica ponderada —mismo sustento metodológico que VE— impide que una dimensión de alta SM compense una dimensión crítica. El exponente γ en la fórmula general calibra el peso global del entorno sobre el PM total. La ciberseguridad marítima, aunque reconocida por la OMI desde la Resolución MSC.428(98) de 2017, no se incorpora como sub-componente de SM para evitar la duplicación con el Ciberpoder, del que es constitutiva.

Ciberpoder (CP)

El Ciberpoder es el componente de mayor novedad conceptual de la propuesta y, para potencias medias con $\alpha < 1$, el de mayores retornos iniciales por unidad de inversión a bajos niveles de madurez cibernética. Su incorporación como variable estructural se justifica en la convergencia de tres líneas independientes: el argumento estratégico de Bebbber (2022), el diagnóstico empírico de Espinel Bermúdez (2022) y Martínez et al. (2024), y la taxonomía funcional del MARCIM —Marco de Referencia para el Modelamiento y Simulación de la Ciberdefensa Marítima a Nivel Estratégico— de Cabuya-Padilla (2024), del que se retoman sus tres capacidades constitutivas: la ciberseguridad marítima (CS_m), la ciberdefensa marítima (CD_m) y la ciberresiliencia marítima (CR_m). La formulación adoptada en el Nivel 2 tiene una arquitectura de dos capas:

$$CP = \min \{1, (\beta_1 CS_m + \beta_2 CD_m + \beta_3 CR_m) \cdot (1 + \delta) \} \quad (6)$$

$CP \in (0,1]$

CS_m $\in$ (0,1] — Ciberseguridad Marítima: protección de los activos digitales que soportan el funcionamiento del dominio marítimo: AIS, ECDIS, GMDSS, redes C2 navales, infraestructura portuaria digital y plataformas de vigilancia oceánica. Martínez et al. (2024) documentan que la convergencia IT/OT amplía sustancialmente la superficie de ataque. La OMI adoptó en 2017 la Resolución MSC.428(98), que hizo exigible la gestión del riesgo cibernético en los sistemas de gestión de la seguridad desde 2021 (OMI, 2017).

CD_m $\in$ (0,1] — Ciberdefensa Marítima estratégica: capacidad nacional de operar y defender el ciberespacio naval a nivel de política, doctrina y organización institucional. Se sustenta en la arquitectura de gobierno del ciberespacio del Estado —que articula a la Presidencia, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y las estructuras cibernéticas conjuntas—, cuya normativa nacional de ciberdefensa se aterriza en el ámbito naval. Se diferencia de la

ciberdefensa táctica (incluida en F dentro de PN) en el nivel de análisis (Cabuya-Padilla, 2024). La distinción evita la duplicación entre PN y CP.

CR_m ∈ (0,1] — **Ciberresiliencia Marítima:** capacidad de mantener la continuidad operacional del poder naval y los servicios del dominio marítimo ante incidentes cibernéticos (detección, contención, recuperación y adaptación). Es el sub-componente con menor desarrollo institucional en Colombia —el diagnóstico nacional de seguridad digital señala debilidades en las capacidades de los actores, en el marco de gobernanza y en la adopción de estándares (Departamento Nacional de Planeación, 2020, pp. 10-27)— y el que mayor impacto marginal tiene sobre el CP nacional. El ciberataque a Maersk en 2017 —con pérdidas de 300 millones de dólares acumuladas durante los diez días que tomó la recuperación— ilustra exactamente esta lógica (Cabuya-Padilla et al., 2025).

CDb ∈ [0,1] — **Ciberdiplomacia:** instrumento que amplifica el CP técnico hacia el entorno internacional mediante recursos diplomáticos, incluida la participación en los marcos normativos de la ONU (2021) y el OEWG (Realpe Díaz, 2024, p. 297). El factor $(1 + \delta \cdot \text{CDb})$ garantiza que la CDb nunca reduce el CP: cuando CDb = 0, el factor es 1; y el operador de saturación $\min\{1, \cdot\}$ de la ecuación (6) asegura que el efecto amplificador no desborde el rango normalizado, preservando $\text{CP} \in (0,1]$. La CDb opera adicionalmente como expresión de VP en la ecuación (4) —doble rol sin duplicación analítica—.

El exponente α (IMCE) $\in (0,1]$ calibra con qué potencia impacta el CP sobre PM_{norm}. Cuando $\alpha < 1$ —condición de Colombia y de la mayoría de las potencias medias regionales ($\alpha \approx 0.4\text{--}0.7$; UIT, 2024)—, la función CP^α es cóncava: sus retornos marginales, elevados en los niveles iniciales de madurez, decrecen a medida que el CP se consolida. El IMCE absorbe los marcos normativos y de gobernanza, la inversión en I+D y la capacidad organizacional —dimensiones que Cabuya-Padilla (2024) identifica como determinantes de la ciberdefensa marítima—.

La fórmula completamente expandida

Sustituidas las expresiones del Nivel 2 (ecuaciones 2 a 6) en la fórmula normalizada (1b), se obtiene la expresión completamente expandida del poder marítimo ampliado, con todas las variables en (0, 1]:

$$PM_{norm} = \left\{ \left[\left(\sum_{i=1}^n w_i \cdot IM_i \right) \times (F \times P \times MDA^\mu) \right] \times (VP^{w_1} \cdot VI^{w_2} \cdot VS^{w_3})^{1/\Sigma w} \times \left[(CI^{a_1} \cdot TE^{a_2} \cdot BC^{a_3})^{1/\Sigma a} \right]^\gamma \times [\min\{1, (\beta_1 CS_m + \beta_2 CD_m + \beta_3 CR_m)^\delta\}] \right\} \quad (7)$$

$PM_{norm} \in (0,1]$

Los parámetros de la expresión expandida y sus restricciones:

Todas las variables y sub-índices $\in (0,1]$; $PM_{norm} \in (0,1]$ — interpretable mediante Tabla 1

$w_i \in (0,1)$; $\Sigma w_i = 1$ — pesos de los IM ($n = 13$ para Colombia; ARC, 2020)

μ — exponente de calibración del MDA operacional (Bebber, 2022)

$w_1, w_2, w_3 \in (0,1)$; $w_1 + w_2 + w_3 = 1$ — pesos de VP, VI, VS en VE

$a_1, a_2, a_3 \in (0,1)$; $a_1 + a_2 + a_3 = 1$ — pesos de CI, TE, BC en SM (Bueger & Edmunds, 2024)

$\gamma \in (0,1]$ — peso de la condición del entorno sobre el PM total

$\beta_1, \beta_2, \beta_3 \in (0,1)$; $\beta_1 + \beta_2 + \beta_3 = 1$ — pesos de CS_m, CD_m, CR_m (Cabuya-Padilla, 2024)

$\delta \in [0,1]$ — efectividad de CDb como amplificador del CP (Realpe Díaz, 2024)

α (IMCE) $\in (0,1]$ — Colombia: $\alpha \approx 0.4$ – 0.7 (UIT, 2024)

$n_{eff} = 3 + \gamma + \alpha$ — número efectivo de factores para normalización (PNUD, 2010; OCDE, 2008)

Todos los parámetros son calibrables por Estado sin modificar la arquitectura fundamental, y el output siempre satisface $PM_{norm} \in (0,1]$, interpretable mediante la Tabla 1. Esta flexibilidad hace al modelo aplicable a cualquier potencia con intereses marítimos.

Figura 1. Fórmula ampliada del poder marítimo — arquitectura de dos niveles
 Arquitectura Nivel 1 (expresión general normalizada) y Nivel 2 (desagregación por componente)

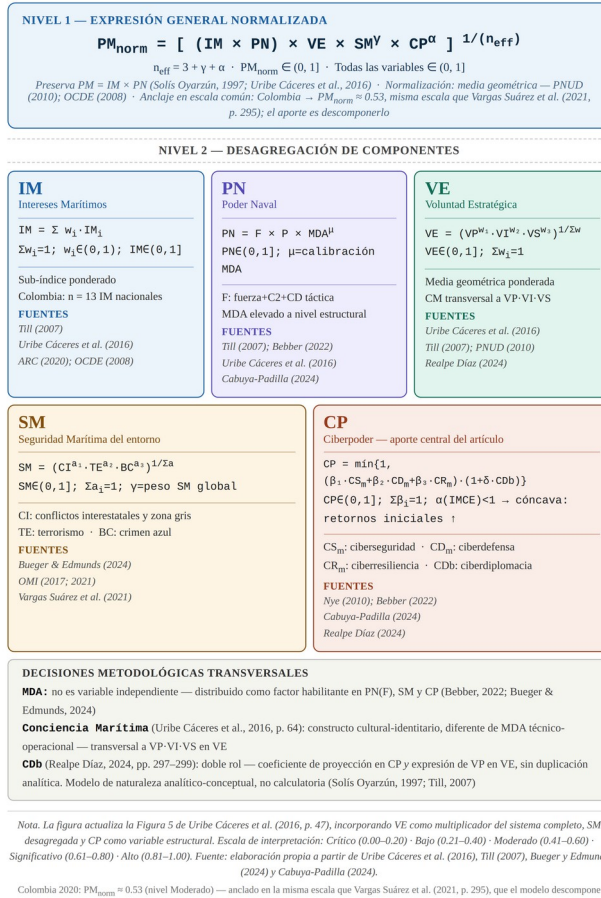


Figura 2

Nota. La figura actualiza la Figura 5 de Uribe Cáceres et al. (2016, p. 47). Fuente: elaboración propia a partir de Uribe Cáceres et al. (2016), Till (2007), Bueger y Edmunds (2024) y Cabuya-Padilla (2024).

Validación de la fórmula ampliada

Para verificar la coherencia lógico-matemática del modelo y explorar sus propiedades estratégicas se realizó una validación en tres etapas —verificación de propiedades lógico-matemáticas, análisis de sensibilidad y verificación por perfiles genéricos—, cuyo detalle se presenta en el Anexo 1 (Validación de la fórmula ampliada del poder marítimo).

Los resultados confirman tres hallazgos de relevancia estratégica. Primero, la fórmula normalizada PM_{norm} cumple todas las propiedades lógico-matemáticas esperadas: monotonía respecto a todas las variables, colapso ante la ausencia de cualquier factor multiplicativo, y output siempre en $(0,1]$ con interpretación directa mediante la Tabla 1. Segundo, el análisis de sensibilidad con valores de referencia para Colombia ($\alpha = 0.55$; $\gamma = 0.70$) precisa el papel estratégico de cada variable: ante mejoras porcentuales equivalentes (+20%), los factores de peso directo (IM, PN y VE) presentan la mayor elasticidad (+4.4% cada uno), seguidos de SM (+3.0%) y CP (+2.4%), cuyos exponentes amortiguan el efecto proporcional. La prioridad estratégica del CP no deriva, por tanto, de su elasticidad puntual, sino de tres propiedades convergentes —su valor base más bajo (0.40, mayor margen de mejora), su concavidad ($\alpha < 1$) y su carácter habilitante transversal sobre PN y SM—, a las que se suma la asimetría de costo y tiempo frente a transformar los IM o el PN (analizadas en la Discusión). Tercero, la verificación por perfiles genéricos produce resultados coherentes con la escala de la Tabla 1: el perfil crítico obtiene $PM_{norm} \approx 0.19$ (nivel Crítico), el perfil de referencia $PM_{norm} \approx 0.52$ (nivel Moderado) y el perfil consolidado $PM_{norm} \approx 0.85$ (nivel Alto).

Aplicación al caso colombiano: análisis estratégico

Fortalezas estructurales: los Intereses Marítimos

Colombia presenta una base de intereses marítimos excepcionalmente rica en el contexto suramericano. Su condición bioceánica —costas sobre el mar Caribe (1.642 km) y el océano Pacífico (1.300 km)—, su territorio marítimo jurisdiccional de aproximadamente 988.000 km² y los trece intereses marítimos nacionales formalmente reconocidos (ARC, 2020, 2022) configuran un valor de IM alto. Vargas Suárez et al. (2021, p. 295) sitúan a Colombia en la posición 33 entre 99 países en poder marítimo global para el año 2020, con un índice de 0.44. La fórmula propuesta, alimentada con esos mismos insumos, produce $PM_{norm} \approx 0.53$ y ubica al país en el nivel Moderado de la Tabla 1: no se trata de una validación —ambos modelos comparten los datos de base—, sino de una calibración en

escala común que confirma que las dos formulaciones describen el mismo fenómeno agregado y habilita la comparación directa entre ellas.

Vulnerabilidad crítica: la Seguridad Marítima

La brecha más significativa del poder marítimo colombiano es la seguridad marítima. Vargas Suárez et al. (2021, p. 295) ubican a Colombia en la posición 75 entre 99 países en SM —con un índice de 0.59, Grupo B de baja SM—. Esta posición contrasta con el lugar 33 en PM global, evidenciando que el entorno estratégico deprime sistemáticamente el PM efectivo respecto al potencial. Aplicando la ecuación (5), la dimensión dominante es BC —con el narcotráfico y los semisumergibles como expresión principal—, lo que determina que a_3 tenga el mayor peso en la calibración colombiana. Para avanzar del nivel Moderado al Significativo en la Tabla 1, la elevación de SM de 0.59 a ~ 0.75 es una condición necesaria.

El vector de inversión más eficiente: el Ciberpoder

Con $\alpha \approx 0.4\text{--}0.7$ y el valor base más bajo del sistema (0.40), el ciberpoder es el vector de inversión más eficiente para elevar el PM_norm colombiano: combina el mayor margen absoluto de mejora con los retornos iniciales elevados propios de una función cóncava. Desde la perspectiva del MARCIM (Cabuya-Padilla, 2024), CR_m es el sub-componente con menor desarrollo institucional —el vector de mayor impacto sobre el CP nacional—, seguido de CD_m en proceso de consolidación. La ciberdiplomacia (CDb) tiene expresión en la participación colombiana en los foros de la OMI y el OEWS de la ONU, aunque su efectividad como amplificador —medida por δ — sigue siendo limitada por la asimetría tecnológica con los grandes actores globales.

El déficit de Voluntad Estratégica y la Conciencia Marítima

La Voluntad Estratégica colombiana presenta asimetría entre sus sub-componentes: VP con avances documentados en el PDN 2042, VI sólida doctrinalmente con restricciones presupuestales, y VS como el componente más débil. El déficit histórico de Conciencia Marítima —en los términos de Uribe Cáceres et al. (2016, p. 64)— opera como ancla que impide que las mejoras en VP y VI se traduzcan plenamente en PM_norm efectivo de largo

plazo. Este patrón —VP con avances, VS rezagada— es frecuente en potencias medias sin tradición marítima dominante en su identidad social.

Discusión

La actualización de la fórmula clásica: continuidad y ruptura

La fórmula normalizada propuesta se inscribe en la tradición que va de Mahan y Corbett a Till, Solís Oyarzún y Uribe Cáceres et al. (2016), pero introduce tres rupturas analíticas que modifican sustancialmente la arquitectura del modelo. La primera es la expansión del alcance de la VE: mientras en la formulación original opera como dinamizador del Poder Naval, en la propuesta ampliada opera sobre el sistema PM completo. La segunda es la formalización de SM como variable estructural independiente con desagregación por dimensiones de amenaza, permitiendo identificar cuál dimensión deprime más el PM de cada Estado. La tercera —la más disruptiva— es la incorporación del CP como variable estructural, que redefine el MDA como factor habilitante transversal y distingue ciberdefensa táctica ($PN \rightarrow F$) de estratégica (CP), siguiendo la taxonomía de Cabuya-Padilla (2024). La normalización mediante n_{eff} es una contribución metodológica adicional que garantiza $PM_{norm} \in (0,1]$ con escala de interpretación directa, un problema de consistencia de rango no abordado por los antecedentes directos del campo.

Comparación con los antecedentes directos

Frente a Vargas Suárez et al. (2021), la propuesta no compite sino que avanza sobre su mirada. Conviene ser explícito respecto del insumo: ante la ausencia, en la literatura, de datos que permitan construir hoy un índice robusto en las cinco dimensiones, la ilustración toma los valores de referencia del propio índice de Vargas Suárez et al. (2021, p. 295). Precisamente por partir de esos mismos insumos, la coincidencia de nivel entre $PM_{norm} \approx 0.53$ y el índice de 0.44 —ambos en el rango Moderado de la escala— no debe leerse

como una validación —sería tautológico validar un modelo con los datos que lo alimentan—, sino como la prueba de que ambas formulaciones se ubican en una escala común y describen el mismo fenómeno agregado. El aporte de la propuesta no reside en reproducir ese valor, sino en descomponerlo: sobre la misma base empírica, la formulación ampliada extrae información estratégica que un índice agregado de una sola capa no puede generar.

Tres resultados ilustran esa diferencia con la misma data de Colombia. Primero, la separación entre entorno y capacidad revela una brecha entre el PM efectivo y el potencial: si el país elevara su SM y su CP a niveles altos sin tocar IM ni PN, su PM_norm subiría alrededor de un 17 %, asimetría que un índice de una sola capa no exhibe. Segundo, el ciberpoder —ausente en el modelo de referencia— hace visible una variación de hasta un 21 % en el PM_norm según la madurez cibernética, invisible por construcción en un índice que no lo contempla. Tercero, la forma multiplicativa modela la interdependencia del sistema: ante un colapso de la SM, un índice aditivo registraría un descenso del orden del 21 %, mientras que la formulación propuesta propaga la degradación al conjunto (cerca del 33 %), reflejando que el PM es un sistema y no una suma de partes. Sobre esa misma base, el modelo puede servir de marco para actualizar el índice de los 99 países incorporando el CP y la desagregación de la SM.

Frente a Espinel Bermúdez (2022), el artículo formaliza lo que aquel describe: es la siguiente etapa del programa de investigación. Frente a Bebbler (2022), desarrolla el argumento desde la perspectiva de potencias medias adoptando un paradigma de smart power que combina ciberseguridad defensiva, ciberresiliencia y ciberdiplomacia.

Una reinterpretación desde la periferia estratégica

Las teorías clásicas del poder marítimo fueron construidas desde la perspectiva de potencias hegemónicas. Para potencias medias —Colombia, Chile, Perú, Ecuador, México y sus análogas en otras regiones—, el PM no se mide por la capacidad de negar el mar a un adversario estatal sino por la capacidad de aprovechar sus recursos oceánicos, proteger sus líneas de comunicación, combatir el crimen transnacional y proyectar influencia diplomática. La fórmula ampliada captura ese perfil con mayor precisión, incorporando

variables —SM desagregada y CP con ciberdiplomacia— que son centrales para potencias medias pero secundarias para hegemonías. La escala de la Tabla 1 hace explícita la posición estratégica de Colombia (nivel Moderado) y el camino hacia el nivel Significativo, convirtiéndola en una herramienta de planificación estratégica con referencia interpretativa directa.

Limitaciones del modelo

El modelo presenta tres limitaciones declaradas explícitamente. Primera: naturaleza conceptual y no calculatoria —la operacionalización cuantitativa constituye la agenda del IPMN—. Segunda: ausencia de ponderaciones empíricamente validadas —los parámetros requieren estimación mediante AHP o paneles de expertos (OCDE, 2008)—. Tercera: ilustración acotada al caso colombiano —la extensión a otras marinas regionales validaría la robustez del marco—. El modelo es además estático; la extensión dinámica es posible mediante modelos de simulación como el SERDUX-MARCIM de Cabuya-Padilla et al. (2025).

Agenda de investigación futura

Primera — Diseño del IPMN (Índice de Poder Marítimo Nacional): operacionalización de PM_norm en indicadores empíricos comparables entre países, ponderaciones mediante AHP y contraste con los 99 países de Vargas Suárez et al. (2021), siguiendo la metodología OCDE (2008).

Segunda — Extensión regional: aplicación del modelo a las marinas de Ecuador, Perú, Chile, Brasil y Venezuela para evaluar la convergencia de ponderaciones y la robustez del marco en contextos estratégicos distintos.

Tercera — Modelamiento dinámico: integración del marco conceptual con las herramientas de simulación de Cabuya-Padilla et al. (2025) para capturar la dimensión dinámica del PM ante choques externos y convertir el IPMN en herramienta de planeamiento estratégico naval en tiempo real.

Conclusiones

Este artículo desarrolló una actualización analítico-conceptual de la fórmula del poder marítimo, ampliando $PM = IM \times PN$ —formalizada por Solís Oyarzún (1997) y adoptada para Colombia por Uribe Cáceres et al. (2016)— hacia la formulación normalizada $PM_{norm} = [(IM \times PN) \times VE \times SM^\gamma \times CP^\alpha]^{1/(3+\gamma+\alpha)}$, interpretable en $(0, 1]$ mediante la escala analítica de cinco niveles de la Tabla 1. La propuesta tiene alcance teórico internacional e ilustración analítica sobre el caso colombiano.

La hipótesis central queda confirmada: el ciberpoder constituye una variable estructural del PM en el siglo XXI cuya omisión genera subestimación sistemática de vulnerabilidades. Los resultados establecen cinco contribuciones originales: la fórmula ampliada que integra el CP con alcance internacional; la normalización mediante n_{eff} que garantiza $PM_{norm} \in (0,1]$; la escala analítica de interpretación de cinco niveles; la formalización de VE como multiplicador del sistema completo; y la distinción entre MDA técnico-operacional y Conciencia Marítima cultural-identitaria.

Para Colombia, el modelo produce $PM_{norm} \approx 0.53$ (nivel Moderado), en la misma escala que el índice de Vargas Suárez et al. (2021) pero descomponiéndolo en las cinco variables estructurales que aquel no distingue. El CP ($\alpha \approx 0.4\text{--}0.7$) constituye el vector de inversión más eficiente del sistema, por su margen de mejora, sus retornos iniciales elevados y su carácter habilitante transversal. El trayecto del nivel Moderado al Significativo ($PM_{norm} \geq 0.61$) requiere inversión prioritaria en SM —reduciendo el crimen azul— y CP —desarrollando CR_m—.

La escala de la Tabla 1 convierte la pregunta estratégica —¿con qué urgencia y con qué prioridades incorporar el ciberpoder?— en una pregunta con respuesta analíticamente fundamentada e interpretable por planificadores y tomadores de decisión, independientemente del contexto geográfico de aplicación. Para favorecer la apropiación y la verificación del modelo, la propuesta se acompaña de un simulador interactivo de acceso abierto, disponible en el repositorio <https://github.com/diegocabuya/Ciberpoder-y-Poder-Maritimo>, que permite reproducir los resultados y explorar escenarios alternativos.

Referencias

- Abbatemarco, N., Salviotti, G., & De Rossi, L. M. (2024). Understanding leadership competencies in cyber crisis management: Insights from the Maersk global supply-chain meltdown. *Proceedings of the 57th Hawaii International Conference on System Sciences*, 7789-7798.
- Armada Nacional de Colombia. (2020). *Intereses marítimos nacionales desde la perspectiva de la Armada de Colombia*. Dirección de Intereses Marítimos y Fluviales.
- Armada Nacional de Colombia. (2022). *Plan de Desarrollo Naval 2042*. Jefatura de Planeación Naval.
- Bebber, R. J. (2022, diciembre). Cyber power is a key element of sea power. *U.S. Naval Institute Proceedings*, 148(12).
<https://www.usni.org/magazines/proceedings/2022/december/cyber-power-key-element-sea-power>
- Bueger, C., & Edmunds, T. (2024). *Understanding maritime security*. Oxford University Press.

Cabuya-Padilla, D. E. (2024). *Marco de ciberdefensa marítima para Colombia (MARCIM)* [Tesis doctoral]. Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla — Escuela Naval de Postgrados.

Cabuya-Padilla, D. E., & Castaneda-Marroquin, C. A. (2024). Marco de referencia para el modelamiento y simulación de la ciberdefensa marítima — MARCIM: estado del arte y metodología. *DYNA*, 91(231), 169-179.
<https://revistas.unal.edu.co/index.php/dyna/article/view/109774>

Cabuya-Padilla, D. E., Díaz-López, D., Martínez-Páez, J., Hernández, L., & Castaneda-Marroquin, C. (2025). SERDUX-MARCIM: maritime cyberattack simulation using dynamic modeling, compartmental models in epidemiology and agent-based modeling. *International Journal of Information Security*, 24, artículo 122.
<https://doi.org/10.1007/s10207-025-00985-6>

Caro Bejarano, M. J. (2013). Poder blando frente a poder duro en el ciberespacio. *Pre-bie3*, (3), 7. Instituto Español de Estudios Estratégicos.
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7494981.pdf>

Departamento Nacional de Planeación. (2020). *Documento CONPES 3995: Política Nacional de Confianza y Seguridad Digital*. Consejo Nacional de Política Económica y Social.
<https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Economicos/3995.pdf>

Espinel Bermúdez, J. R. (2022). El ciberespacio: una variable determinante dentro del poder marítimo del país en la era digital. *Revista Ensayos sobre Estrategia Marítima*, 6(16), 79-95. <https://doi.org/10.25062/2500-4735.3125>

Fahim, P. B. M., Rezaei, J., Jayaraman, R., Poulin, M., Montreuil, B., & Tavasszy, L. (2021). The physical internet and maritime ports: Ready for the future? *IEEE Engineering Management Review*, 49(4), 136-149.
<https://doi.org/10.1109/EMR.2021.3113932>

González Núñez, G. J. (2017). Poder marítimo y poder naval, ¿nueva definición para Colombia? *Ensayos sobre Estrategia Marítima*, 5, 31-42. Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto". ISSN 2500-4735.

Lagouvardou, S. (2018). *Maritime cyber security: concepts, problems and models* [Tesis de maestría]. Technical University of Denmark.

Martínez, F., Sánchez, L. E., Santos-Olmo, A., Rosado, D. G., & Fernández-Medina, E. (2024). Maritime cybersecurity: protecting digital seas. *International Journal of Information Security*, 23, 1429-1457. <https://doi.org/10.1007/s10207-023-00800-0>

Nye, J. S. (2010). *Cyber power*. Belfer Center for Science and International Affairs, Harvard Kennedy School. <https://www.belfercenter.org/publication/cyber-power>

Organización de las Naciones Unidas. (2021). *Informe del Grupo de Expertos Gubernamentales sobre el avance en la informática y las telecomunicaciones en el contexto de la seguridad internacional*. A/76/135. ONU.

Organización Marítima Internacional. (2017). *Resolución MSC.428(98): Gestión de los riesgos cibernéticos marítimos en los sistemas de gestión de la seguridad*. OMI.

Organización Marítima Internacional. (2021). *Guide to maritime security and the ISPS Code* (edición 2021). OMI.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2008). *Handbook on constructing composite indicators: methodology and user guide*. OCDE.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2010). *Informe sobre Desarrollo Humano 2010: la verdadera riqueza de las naciones*. PNUD.

Realpe Díaz, M. E. (2024). La ciberdiplomacia en relación con el ciberpoder: mecanismos y estrategias para la consecución de intereses nacionales. *Novum Jus*, 18(2), 279-304. <https://doi.org/10.14718/NovumJus.2024.18.2.11>

Schnaidt Mecklenburg, C. (2005). Doctrina estratégica marítima como parte fundamental de la doctrina estratégica conjunta nacional. *Revista de Marina de Chile (REVISMAR)*, (3), 237-250.

Solís Oyarzún, E. (1997). *Manual de estrategia* (2 tomos). Academia de Guerra Naval de Chile.

Till, G. (2007). *El poder marítimo: una guía para el siglo XXI* (G. J. Montenegro, Trad.; 1.^a ed.). Instituto de Publicaciones Navales. ISBN 978-950-899-078-5.

Unión Internacional de Telecomunicaciones. (2024). *Global Cybersecurity Index 2024* (5.^a ed.). UIT. <https://www.itu.int/epublications/publication/global-cybersecurity-index-2024>

Uribe Cáceres, S. A. (Ed.). (2021). *Estrategia marítima, evolución y prospectiva* (2.^a ed.). Editorial Planeta Colombiana. ISBN 978-958-42-9989-5.

Uribe Cáceres, S. A., Díaz Uribe, J., & Rodríguez Ruiz, H. M. (2016). *Estrategia marítima, evolución y prospectiva* (1.^a ed.). Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto". <https://doi.org/10.25062/9786280000725>

Vargas Suárez, R. A., Cuervo Vázquez, N., & Moloeznik, M. P. (2021). Propuesta de un modelo de medición del poder marítimo de las naciones. *Revista Científica General José María Córdova*, 19(34), 267-306. <https://doi.org/10.21830/19006586.759>

Wesley, D., Dau, L. A., & Roth, K. (2019). *Cyberattack: The Maersk global supply-chain meltdown* (Caso n.º W19165). Ivey Publishing.

Anexo 1. Validación de la fórmula ampliada del poder marítimo

La verificación de la fórmula normalizada (1b) —de sus propiedades lógico-matemáticas— se realizó en tres etapas complementarias con valores indicativos en (0, 1]. Para Colombia, los valores de referencia de Vargas Suárez et al. (2021, p. 295) producen

$PM_norm \approx 0.53$, en la misma escala que el índice de 0.44 reportado por dichos autores; esta correspondencia confirma el anclaje en una escala común, no la validez del modelo, que reposa en su fundamentación conceptual.

A. Verificación de propiedades lógico-matemáticas

Tabla A1. Propiedades lógico-matemáticas verificadas de la fórmula normalizada PM_norm

Propiedad	Expresión verificada	Resultado esperado	Verificación
Colapso por PN $\rightarrow 0$	$PM_norm \rightarrow 0$ cuando $PN \rightarrow 0$	$PM_norm \rightarrow 0$	Cumple
Colapso por VE $\rightarrow 0$	$PM_norm \rightarrow 0$ cuando $VE \rightarrow 0$	$PM_norm \rightarrow 0$	Cumple
Monotonía en CP	$\partial PM_norm / \partial CP > 0$ para todo $CP > 0$	PM_norm crece con CP	Cumple
Monotonía en SM	$\partial PM_norm / \partial SM > 0$ para $\gamma > 0$	PM_norm crece con SM	Cumple
Concavidad en CP ($\alpha < 1$)	$\partial^2 PM_norm / \partial CP^2 < 0$ cuando $\alpha < 1$	Retornos marginales decrecientes, máximos a baja madurez	Cumple
Sin compensación en VE	$VS \rightarrow 0 \rightarrow VE \rightarrow 0$ (media geométrica)	Ancla estructural correctamente modelada	Cumple
Rango normalizado	Variables $\in (0,1] \rightarrow PM_norm \in (0,1]$	Output acotado e interpretable (Tabla 1)	Cumple
Anclaje en escala común	Colombia $\rightarrow PM_norm \approx 0.53$	Misma escala que Vargas Suárez et al. (2021): 0.44	Cumple ✓

Nota. Parámetros de referencia para Colombia: $\alpha = 0.55$ —consistente con la clasificación de Colombia en el nivel 3, «en consolidación», del Índice Global de Ciberseguridad (UIT, 2024)—y $\gamma = 0.70$. Valores: $IM = 0.60$, $PN = 0.55$, $VE = 0.48$, $SM = 0.59$, $CP = 0.40$ (Vargas Suárez et al., 2021, p. 295). Los insumos provienen del índice de referencia; el aporte del modelo no es reproducir su valor agregado, sino descomponerlo. Fuente: elaboración propia.

B. Análisis de sensibilidad

El análisis evalúa el impacto de una variación del 20% en cada variable sobre PM_norm , manteniendo constantes las demás. Parámetros de referencia para Colombia: $\alpha = 0.55$, $\gamma = 0.70$.

Tabla A2. Análisis de sensibilidad de PM_norm ante variación del 20% por variable (valores de referencia Colombia)

Variable	Valor base	Variación (+20%)	ΔPM_norm	Elasticidad de PM_norm
IM (peso directo)	0.60	0.72	+4.4%	Máxima
PN (peso directo)	0.55	0.66	+4.4%	Máxima
VE (multiplicador global)	0.48	0.58	+4.4%	Máxima
SM ($\gamma = 0.70$)	0.59	0.71	+3.0%	Amortiguada ($\gamma < 1$)
CP ($\alpha = 0.55$)	0.40	0.48	+2.4%	Amortiguada ($\alpha < 1$)

Nota. Bajo la normalización (1b), los factores de peso directo (IM, PN y VE) comparten la misma elasticidad, mientras que los exponentes γ y α amortiguan el efecto proporcional de SM y CP. La prioridad estratégica del CP no deriva de su elasticidad puntual, sino de su brecha —el valor base más bajo del sistema—, de sus retornos iniciales elevados ($\alpha < 1$) y de su carácter habilitante transversal. Los valores base de Colombia provienen de Vargas Suárez et al. (2021, p. 295). Ejercicio ilustrativo de propiedades del modelo. Fuente: elaboración propia.

C. Verificación por perfiles genéricos

La verificación por perfiles evalúa si la fórmula normalizada produce resultados coherentes con la escala de la Tabla 1 ante contextos contrastados. Se definen tres perfiles genéricos —no asociados a ningún país específico— que representan distintos niveles de desarrollo marítimo e intensidad de amenazas. Los valores fueron verificados computacionalmente con la fórmula normalizada (1b) para comprobar su correspondencia con los niveles de la escala.

Tabla A3. Verificación por perfiles genéricos — fórmula normalizada PM_norm $\in (0,1)$

Variable	Perfil crítico	Perfil de referencia	Perfil consolidado
IM	0.22	0.54	0.87

Variable	Perfil crítico	Perfil de referencia	Perfil consolidado
PN	0.20	0.52	0.85
VE	0.18	0.50	0.83
SM	0.21	0.54	0.86
CP	0.15	0.47	0.84
α (IMCE)	0.55	0.55	0.55
γ	0.70	0.70	0.70
PM_norm calculado	≈ 0.19	≈ 0.52	≈ 0.85
Nivel según Tabla 1	Crítico	Moderado	Alto

Nota. Los perfiles son genéricos y no representan ningún país específico. $\alpha = 0.55$ y $\gamma = 0.70$ se mantienen constantes para aislar el efecto de las variables principales. La correspondencia con los niveles de la Tabla 1 confirma la coherencia de la escala con el modelo matemático. Fuente: elaboración propia.

Figura A1. Comparación de PM_norm y componentes en los tres perfiles genéricos

Interés Marítimo · Poder Naval · Voluntad Estratégica · Seguridad Marítima · Ciberpoder

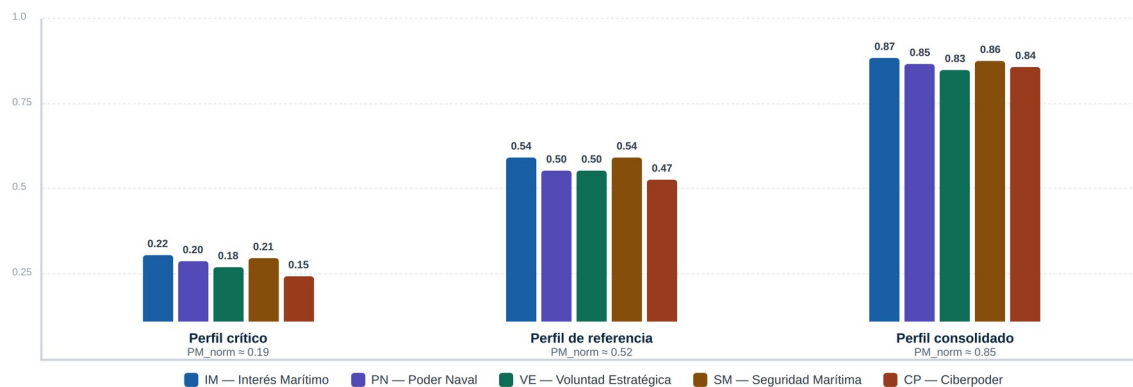


Figura A1

Nota. Los cinco componentes contribuyen en proporciones comparables a la brecha entre el perfil crítico ($PM_{norm} \approx 0.19$) y el consolidado ($PM_{norm} \approx 0.85$). Los valores son indicativos para propósitos de validación del modelo. Fuente: elaboración propia con valores de la Tabla A3.

La verificación confirma que los perfiles crítico, de referencia y consolidado se ubican correctamente en los niveles Crítico, Moderado y Alto de la Tabla 1. La consistencia entre

el $PM_{norm} \approx 0.53$ de Colombia y el $PM_{norm} \approx 0.52$ del perfil de referencia confirma la representatividad del caso colombiano como ilustración analítica del modelo.